

末梢血管疾患の外科治療

末梢動脈疾患

末梢静脈疾患

下肢静脈瘤

深部静脈血栓症

慢性動脈閉塞症

Chronic Peripheral Arterial Occlusive Disease

ASO & TAO

- ASO (arteriosclerosis obliterans) 閉塞性動脈硬化症
- TAO (thromboangitis obliterans: Bürger disease) 血栓性閉塞性血管炎

	ASO	TAO
閉塞の好発部位	腸骨動脈 大腿動脈(糖尿病合併例では小動脈も)	下腿以下の小動脈 大腿深動脈
閉塞状況	不規則	途絶, 急激な先細り
病変の連続性	連続する傾向	分節的(スキップ)
閉塞部周囲の所見	虫食い状	平滑
石灰化	(+)	(-)
側副血行路	不良	良好 巻きつる状

閉塞性動脈硬化症 ASO *PAD(Peripheral Arterial Disease)*

動脈硬化(粥状硬化)によって動脈の内腔が狭くなり、四肢末梢の循環障害をきたした状態



全身の動脈硬化性血管病変の一部分症

*PAD*の治療

- 治療法

- (1) 薬物治療
- (2) 運動療法
- (3) 血管内治療
- (4) 手術治療
- (5) 血管新生療法

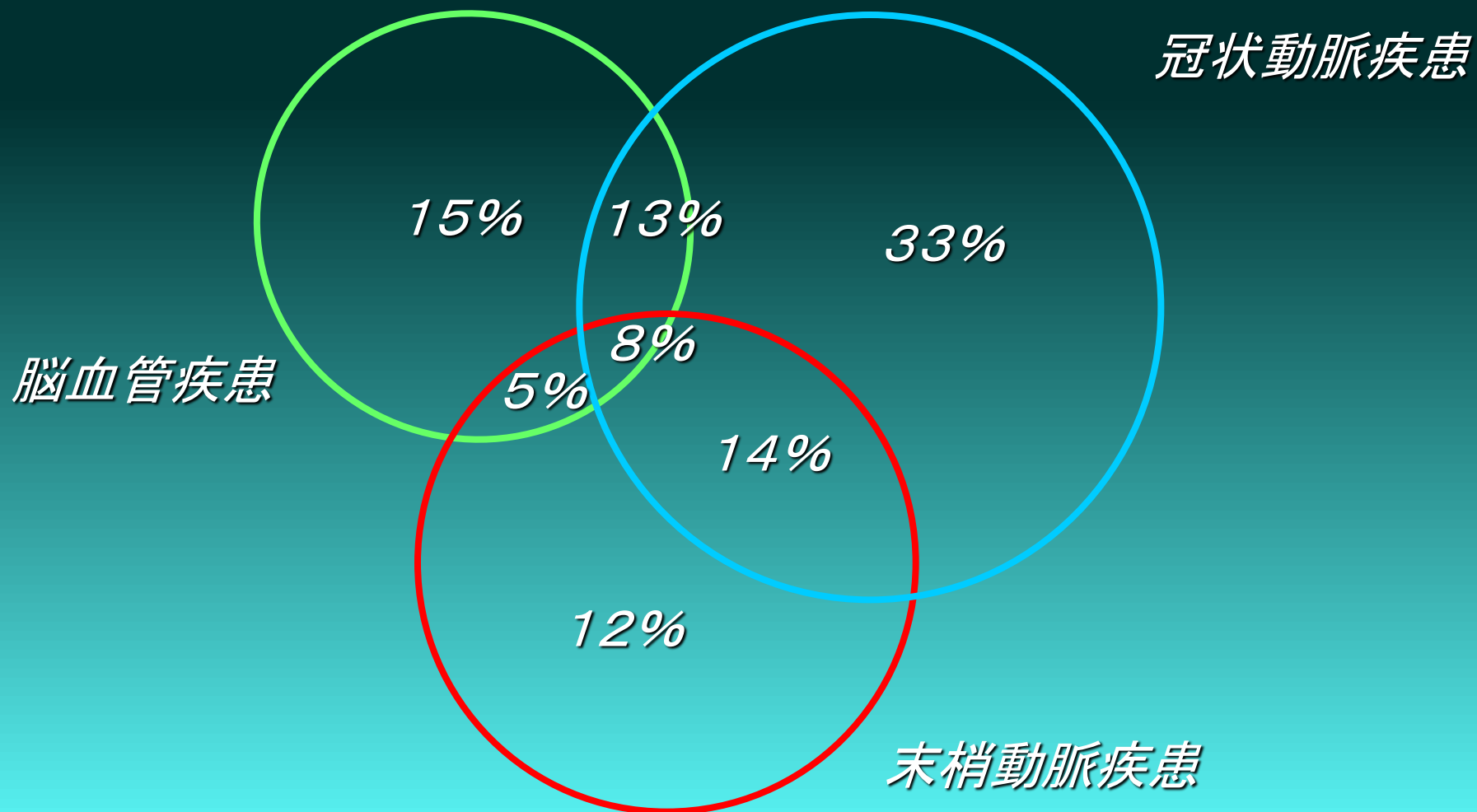
- 全身の臓器障害への対策

脳血管障害、虚血性心疾患、腎動脈狭窄など

- 動脈硬化危険因子への対策

高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙など

随伴血管疾患



Fontaine Classification

下肢循環障害の臨床症状を重症度で分類

- I度 無症状(ときに冷感、しびれ感)
- II度 間歇性跛行
- III度 安静時疼痛
- IV度 壊疽・潰瘍

外来での診断ポイント

- 皮膚の温度：左右差
- 皮膚の色調：蒼白、チアノーゼ
- 筋肉の萎縮（やせ）
- 動脈拍動の触知、超音波ドプラー検査、ABIの測定

下肢虚血の診断 (1)

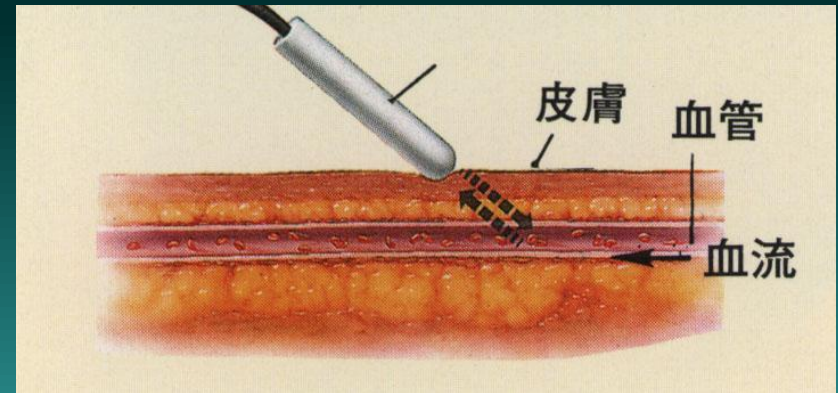
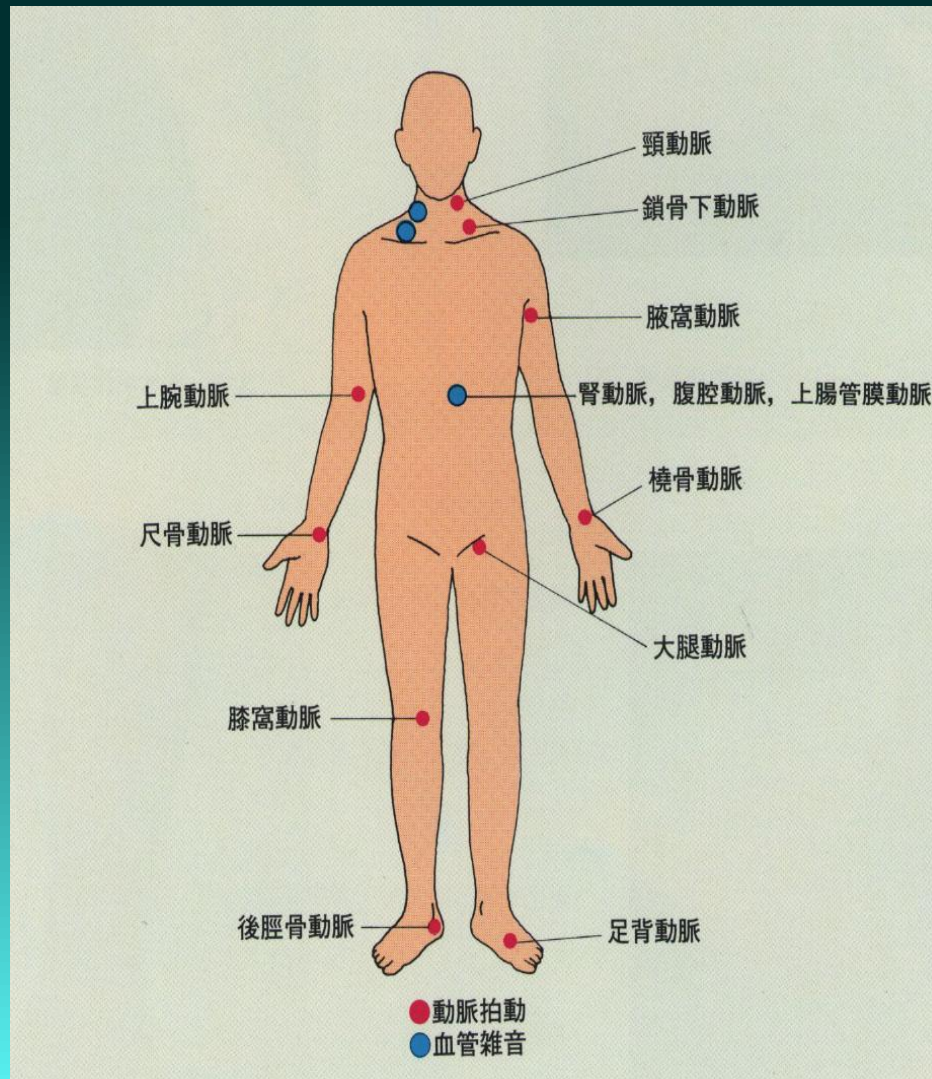
脈拍触知

- 足背動脈、
- 後脛骨動脈、
- 膝窩動脈、
- 大腿動脈



簡便、しかし再現性に乏しい

慢性動脈閉塞症



超音波ドプラー検査

下肢虚血の診断 (2)

Ankle-brachial pressure index
(ABI or ABPI)

= 足関節血圧 / 上腕血圧比

正常値: 1.0 ~ 1.2

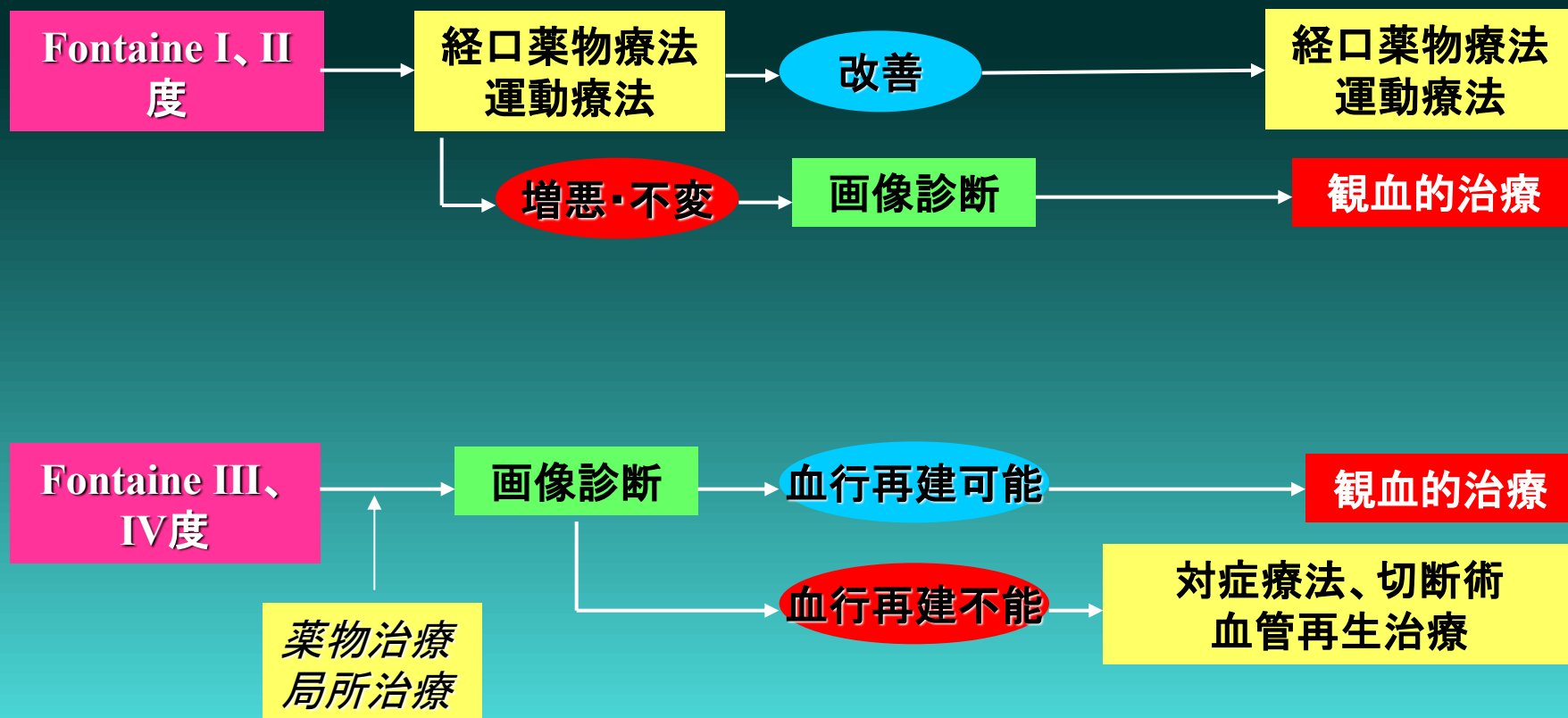
軽症: 0.8程度

中等症: 0.6程度

重症: 0.3程度

循環障害の客観的指標

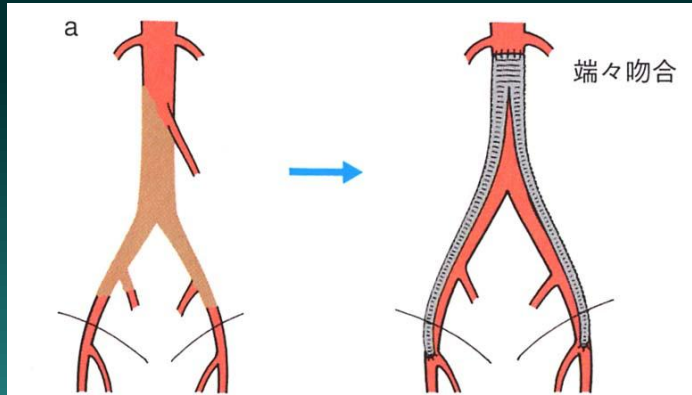
PADの治療方針



PADの観血的治療

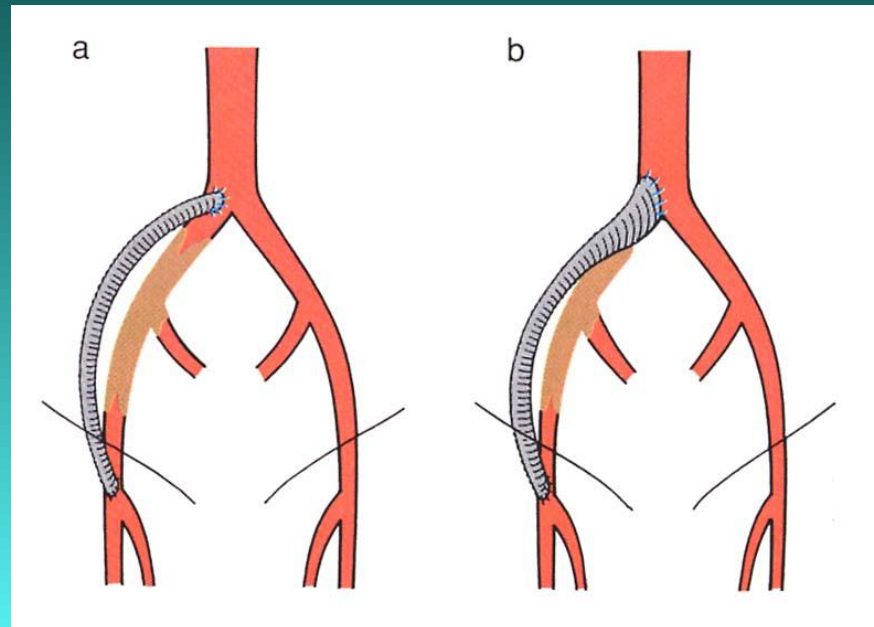
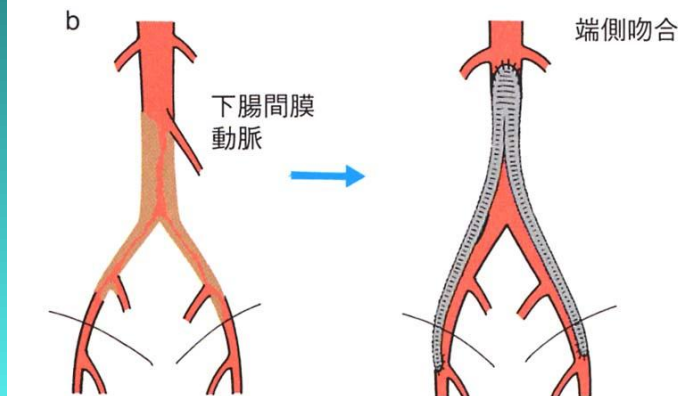
- 外科的手術
 - 解剖学的バイパス術
anatomical bypass grafting
 - 非解剖学的バイパス術
extra-anatomical bypass grafting
 - 血栓内膜除去術
- 血管内治療
 - PTA (percutaneous transluminal angioplasty)
 - Stenting

解剖学的バイパス術



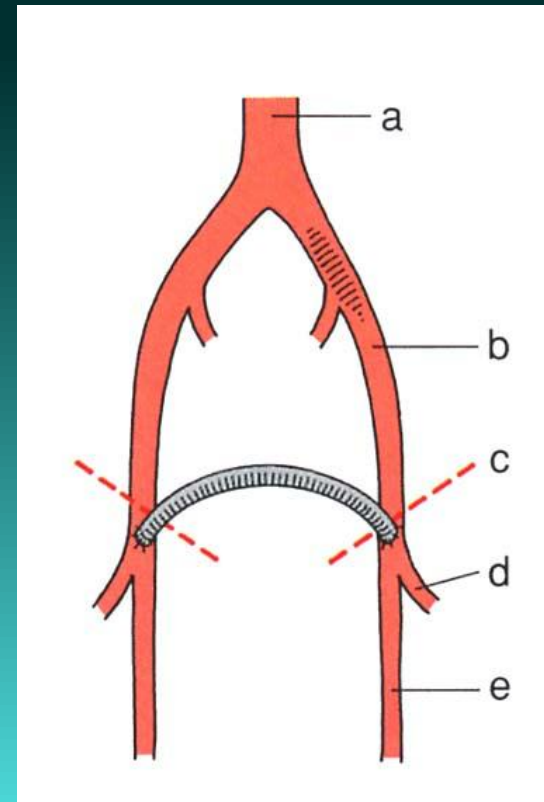
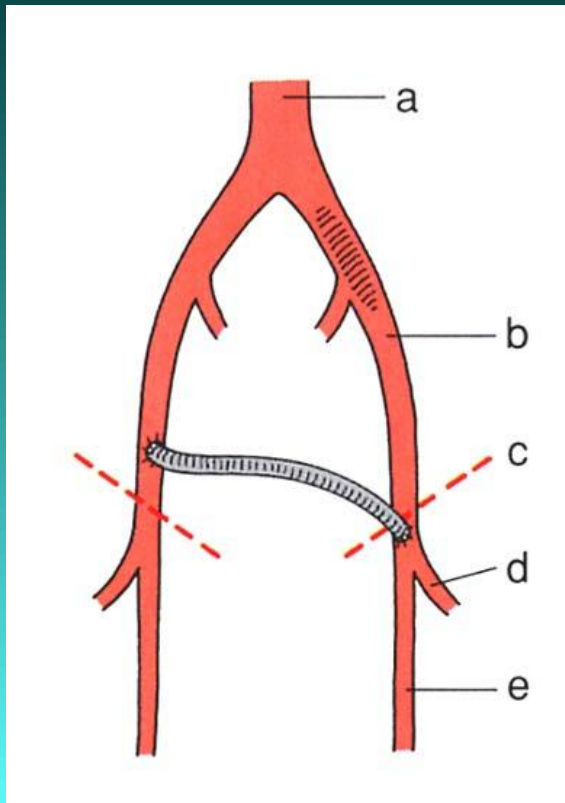
大動脈-大腿動脈バイパス術

Leriche syndrome



非解剖学的バイパス術-1-

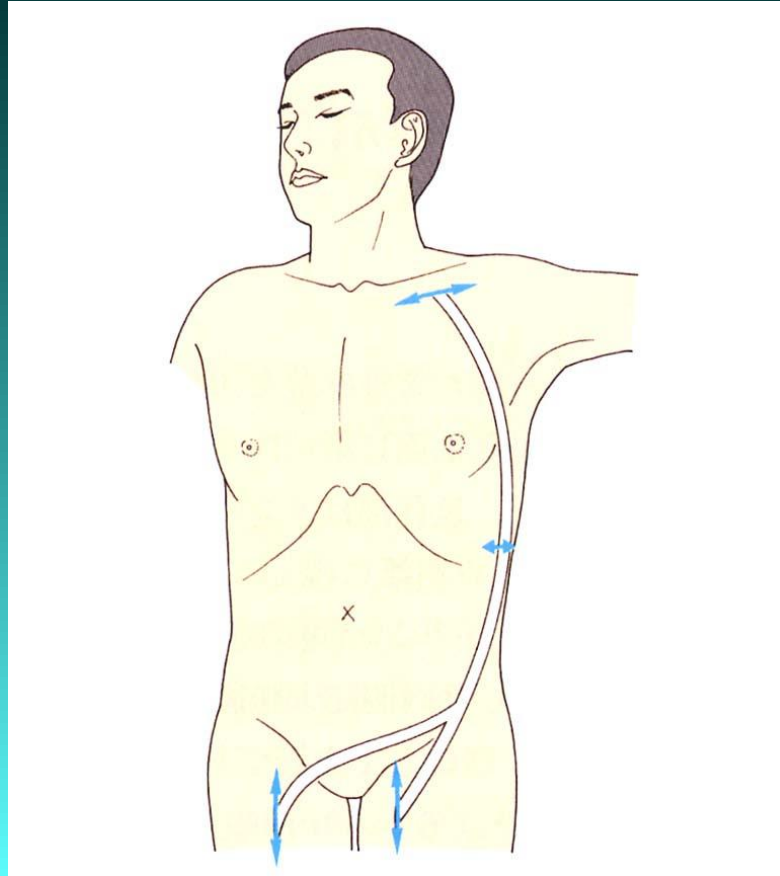
外腸骨動脈-大腿動脈バイパス術 (ilio-femoral bypass)



大腿動脈-大腿動脈バイパス術 (femoro-femoral bypass)

非解剖学的バイパス術-2-

腋窩動脈-大腿動脈バイパス術
axillo-(bi)femoral bypass



Anatomical vs. Extra-anatomical

- 解剖学的バイパス術

- 生理的で開存率が高い
- 手術侵襲が大きい

- 非解剖学的バイパス術

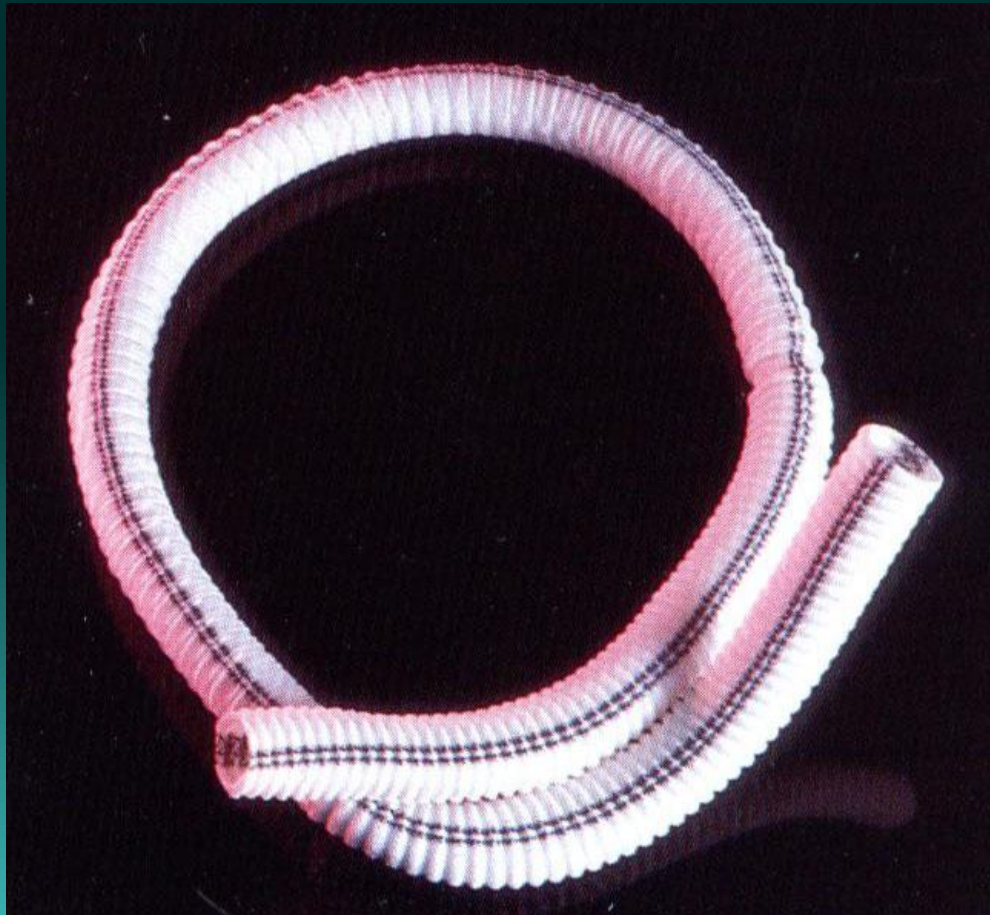
- 手術侵襲が小さい
- 開存率が劣る

5年開存率

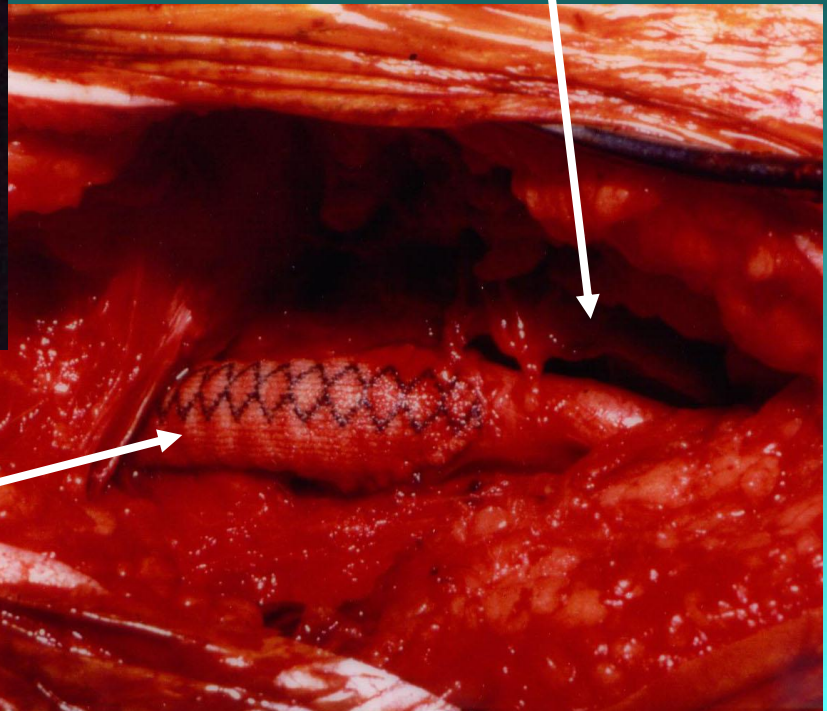
大動脈-大腿動脈バイパス術 90%

大腿動脈-大腿動脈バイパス術 70~80%

慢性動脈閉塞症

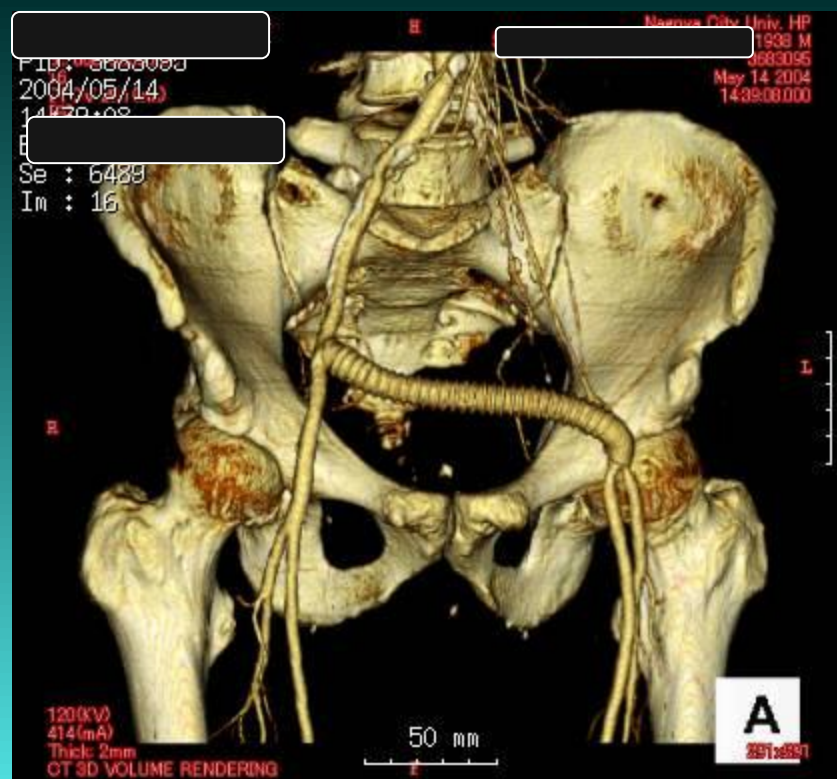
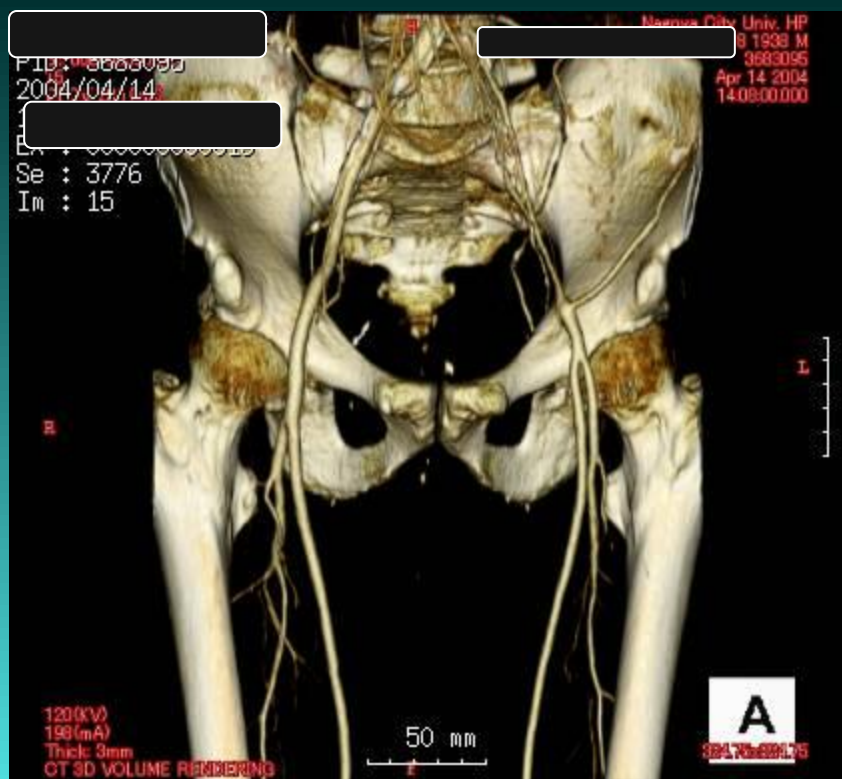


大腿動脈

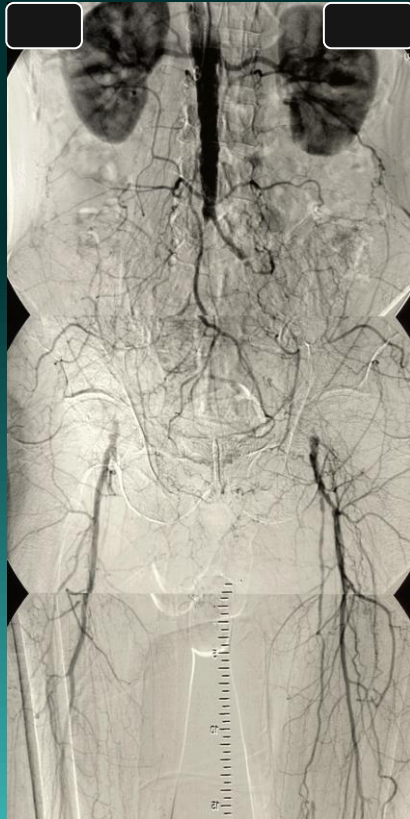


人工血管

Ilio-femoral bypass



慢性動脈閉塞症

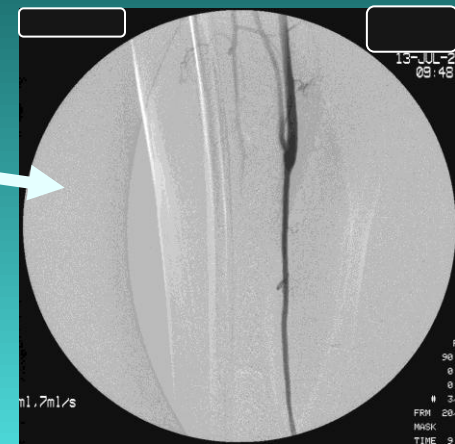


大動脈両大腿両膝下動脈バイパス

慢性動脈閉塞症

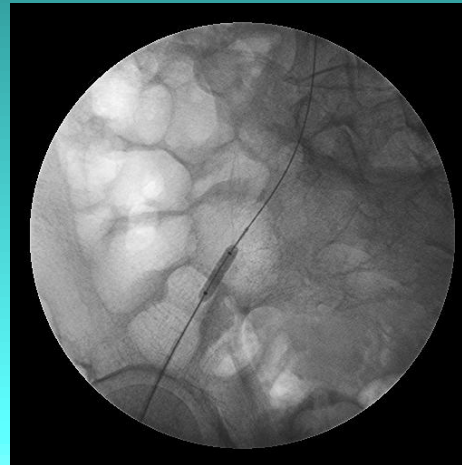
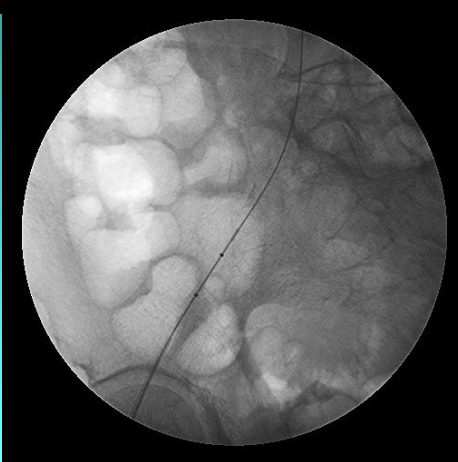
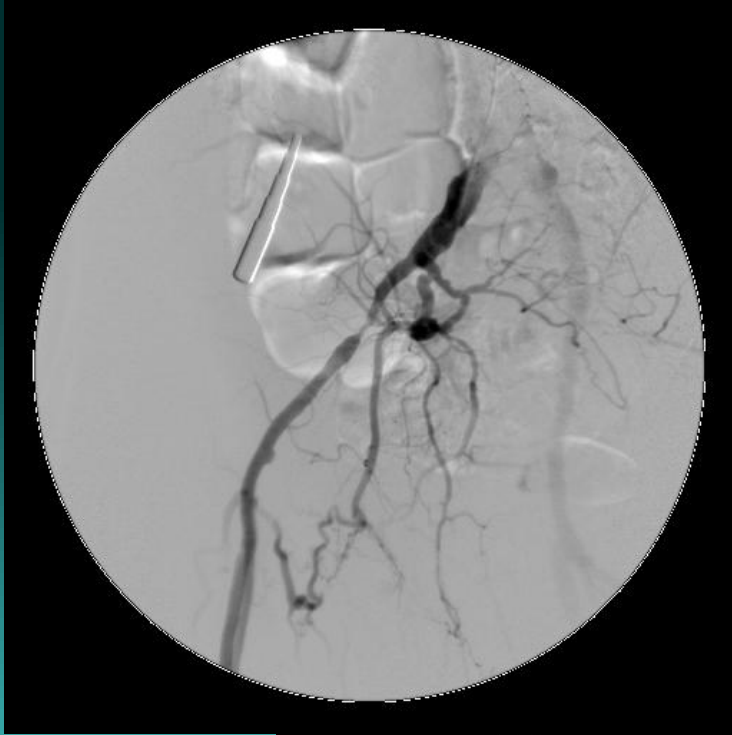


下腿動脈バイパス
(大腿後脛骨動脈バイパス)



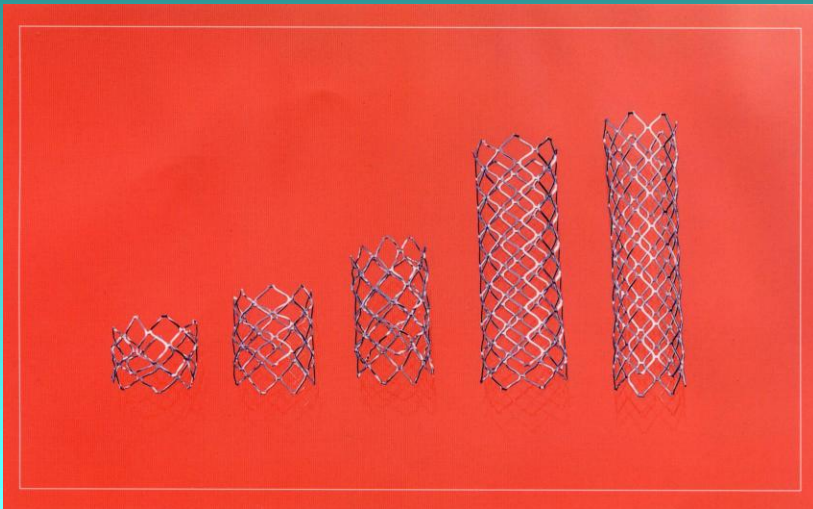
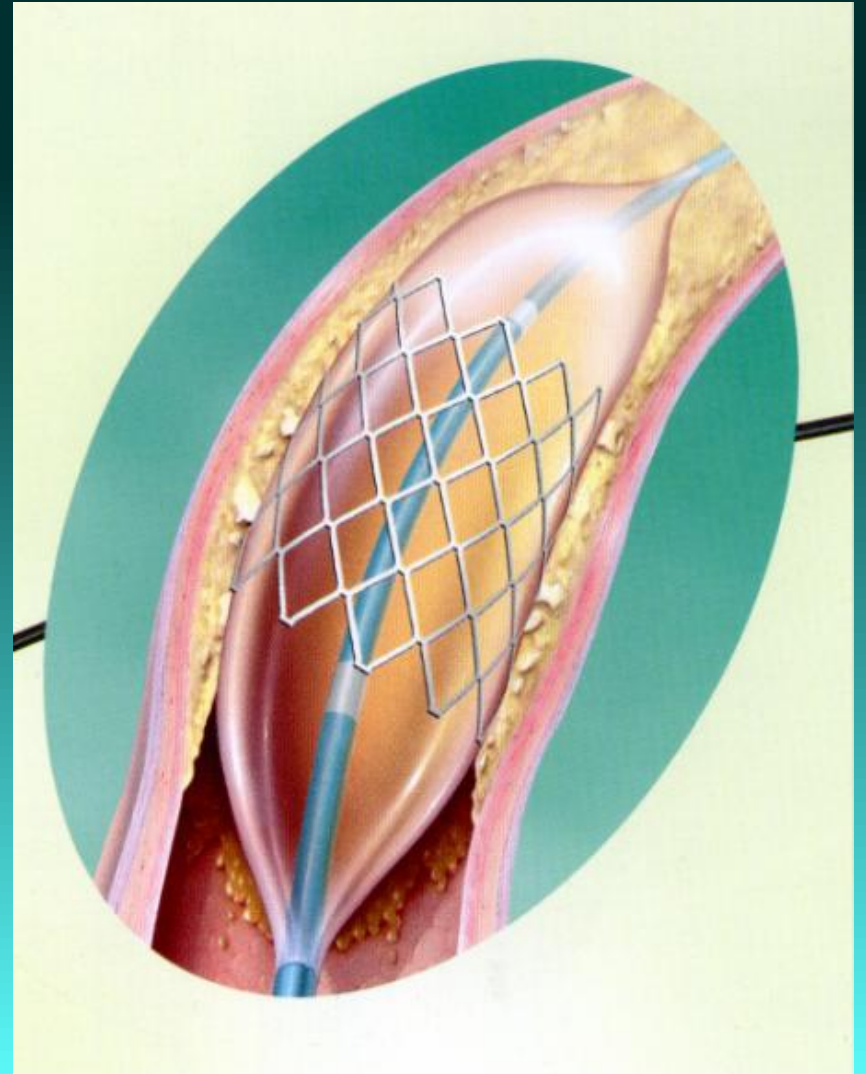
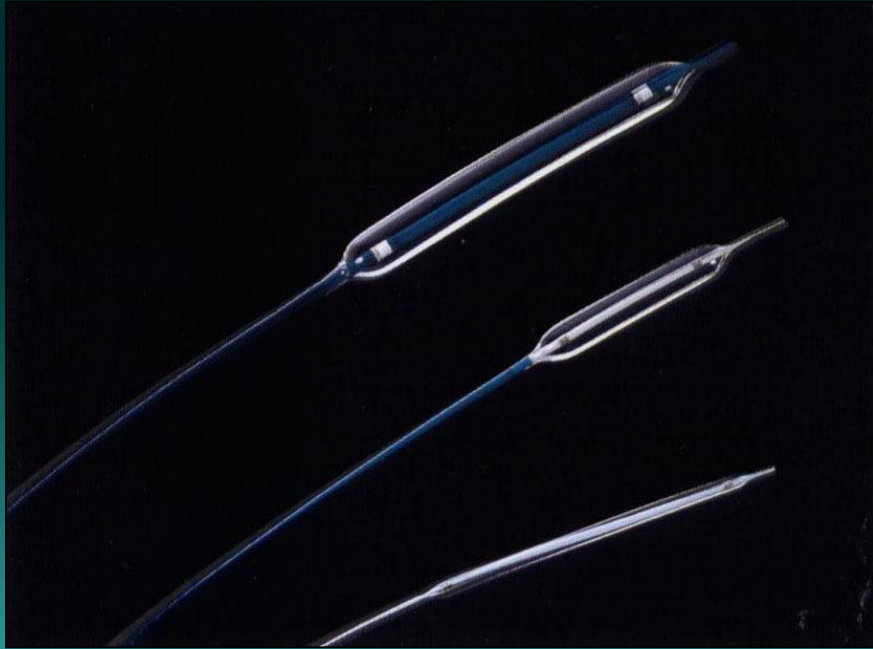
慢性動脈閉塞症

Percutaneous Transluminal Angioplasty(PTA)



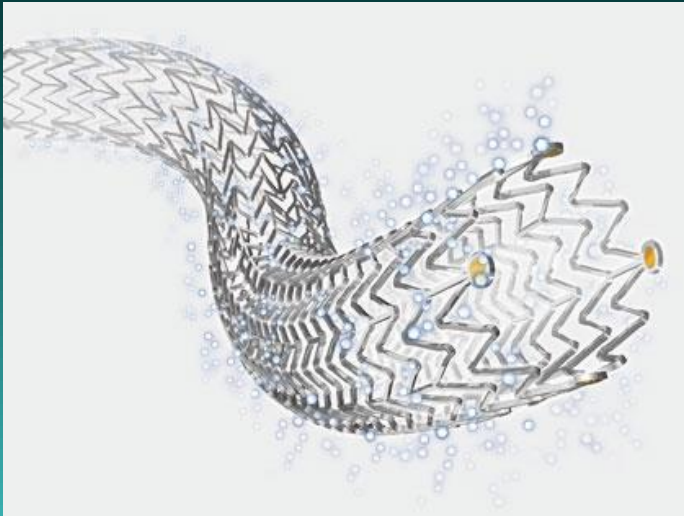
慢性動脈閉塞症

Percutaneous Transluminal Angioplasty(PTA)



新たな血管内治療デバイス

Zilver PTX drug eluting stent(DES)[®]



Gore[®] VIABAHN[®]



5年の再治療回避率

BMS 67.6%

DES 83.1%

下肢急性動脈閉塞

Acute arterial occlusion of lower extremes

下肢急性動脈閉塞

■ 原因

- 塞栓症
- 血栓症
- 外傷
- 急性動脈解離

- 急激な血行遮断により、末梢領域の神経、筋、皮膚が虚血状態となり適切な血行再建を施さない限り最終的には壊死に陥ることが多い病態

Arterial Embolism & Thrombosis

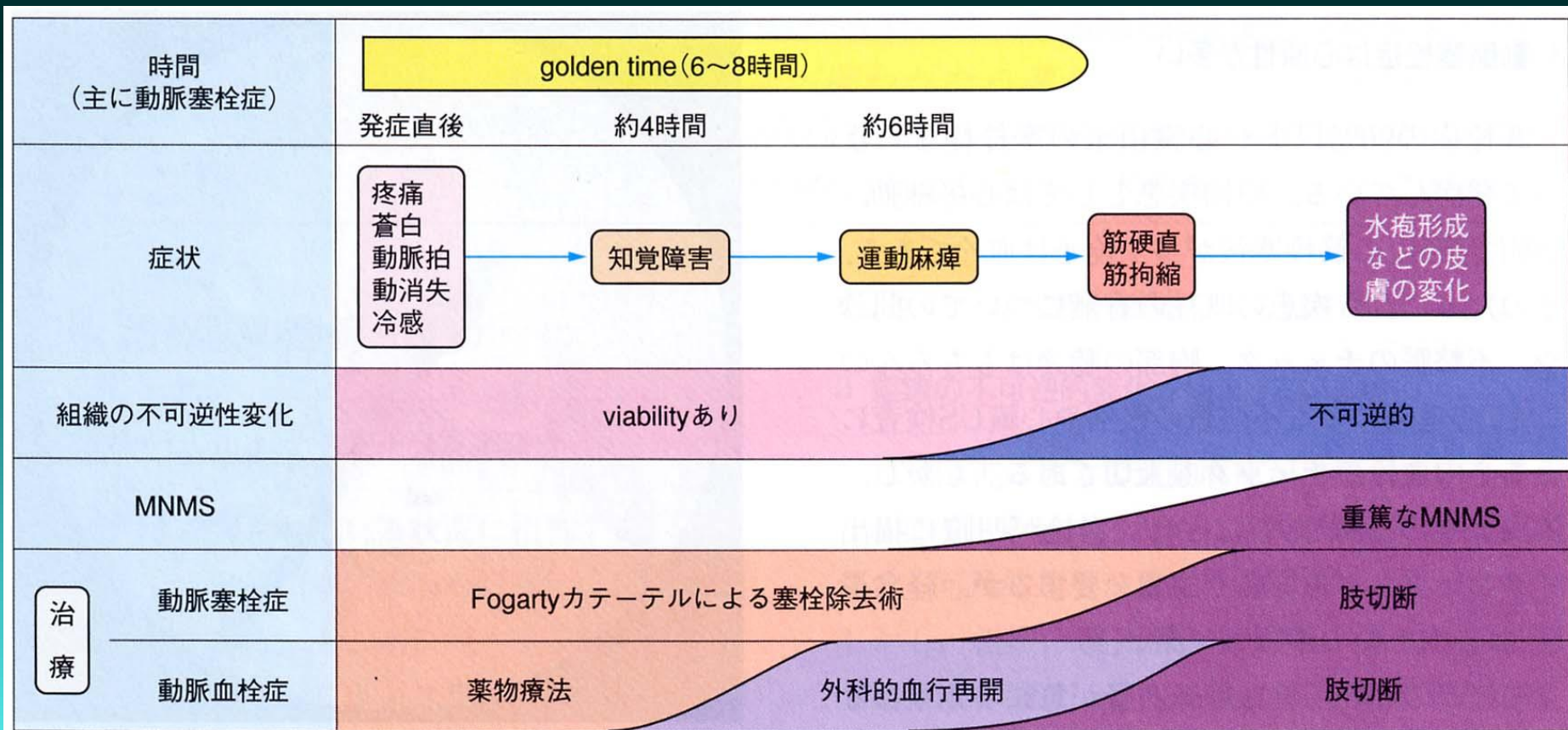
	動脈塞栓症	急性動脈血栓症
背景疾患	心房細動など心疾患を伴うことが多い	ASO などによる下肢動脈慢性狭窄性病変がある
発症前の虚血症状	なし	間歇性跛行や筋萎縮などあり
発症後の症状	発症後 6～8 時間が golden time	しばしば進行は緩徐
好発部位	動脈分岐部	ASO の好発部位と同じ（浅大腿動脈など）
動脈造影所見	閉塞部以外正常 側副血行路（－）	閉塞部周囲にも不正, 狭窄像あり 側副血行路（＋）

下肢急性動脈閉塞の症状

■ 6P

- 疼痛 pain
- 動脈拍動消失 pulselessness
- 蒼白 pallor/paleness
- 知覚異常 paresthesia
- 運動麻痺 paralysis/paresis
- 虚脱 prostration

虚血の進行度判定と治療法の選択



適切な血行再建の時期

- **Golden Time = 発症から6~8時間**
これ以降は組織の不可逆的変化が進行。

不可逆的変化が進行してからの血行再建



MNMS (myonephropathic metabolic syndrome; 筋腎代謝症候群) の危険

MNMS (Myonephropathic metabolic syndrome ; 筋腎代謝症候群)

- 虚血によって組織中での壊死物質(ミオグロビン)や酸性代謝産物(乳酸)が産生
- 壊死部からのCPK、LDH、Kなどが遊離

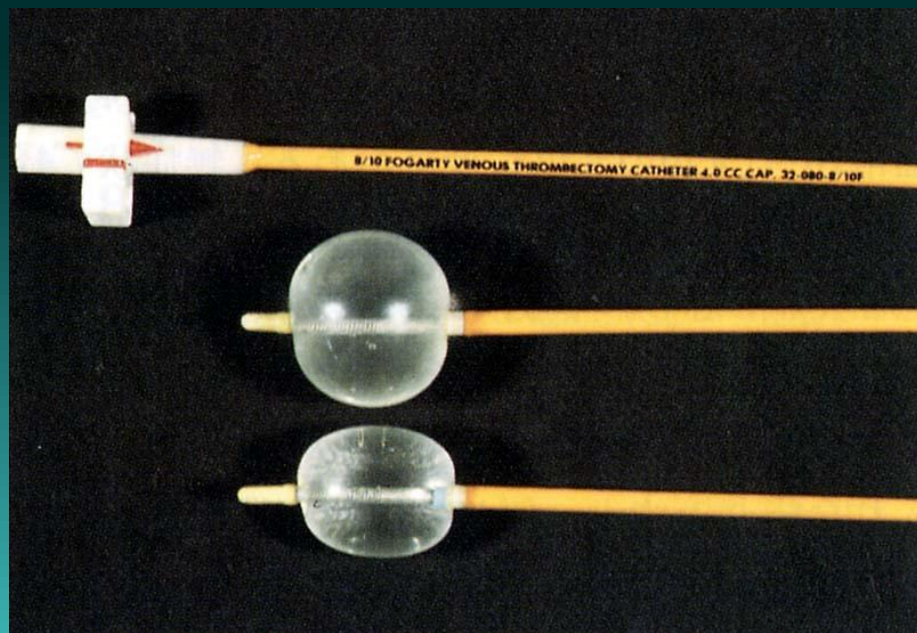


血流再開によって大量に全身循環に還流

不整脈、急性腎不全など

下肢急性動脈閉塞

血行再建術（血栓除去術）



Fogaty balloon catheter



Management of Peripheral Arterial Disease(PAD)

Trans Atlantic Inter-Society Consensus (TASC)

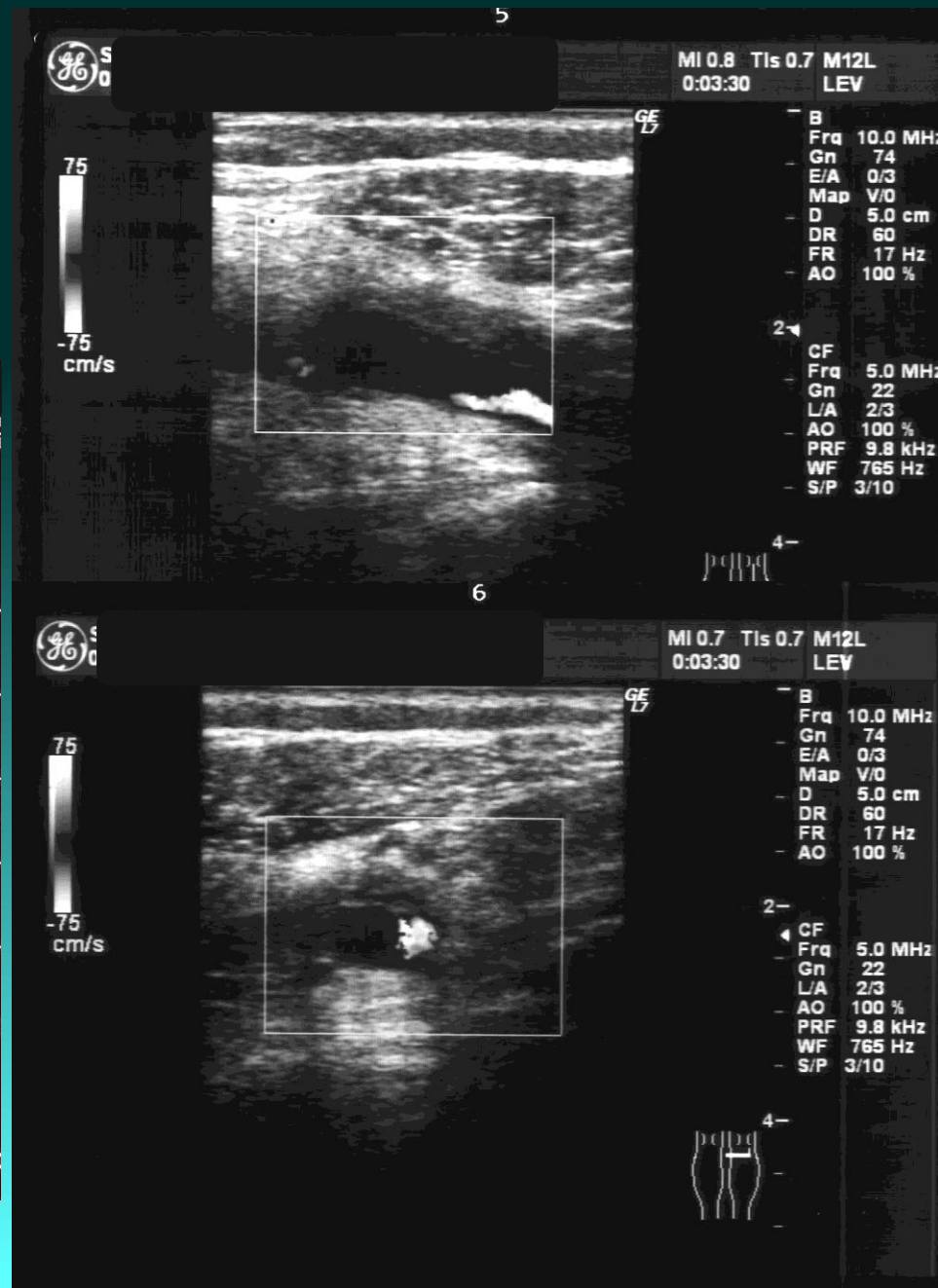
欧米の主なangiologist, vascular physician, vascular surgeon, interventional radiologist, Diabetologist, cardiologistから成る working groupが閉塞性動脈硬化症の治療のガイドラインを作成

間歇性跛行、急性下肢虚血、重症下肢虚血が対象。

その他血行再建を必要とする 下肢動脈病変

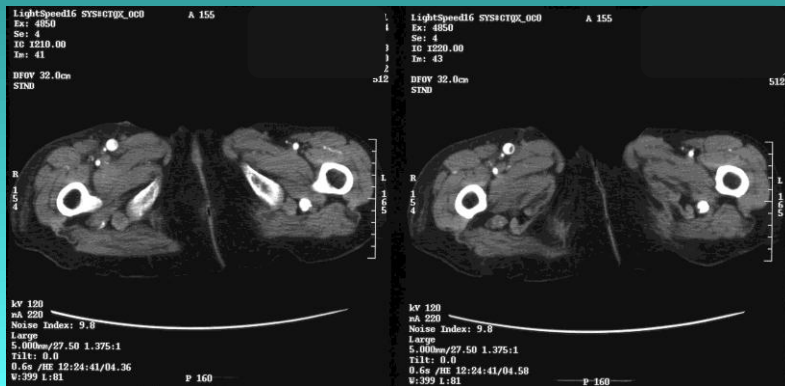
- 膝窩動脈捕捉症候群
- 膝窩動脈動脈外膜囊腫
- 坐骨動脈遺残
- 膝窩動脈瘤

膝窩動脈外膜囊腫



遺残坐骨動脈

遺残坐骨動脈は、本来下肢動脈系発生過程で消失する坐骨動脈が遺残した稀な先天異常で発症頻度は0.01~0.06%とされる。また、その組織学的特性や解剖学的位置関係から、瘤化、閉塞、血栓塞栓症を起こしやすい。



遺残坐骨動脈

- ✓ 大腿動脈の拍動が減弱または消失し、膝窩動脈や足部動脈の拍動が触知される場合には、遺残坐骨動脈(*persistent sciatic artery: PSA*)を疑い画像診断を行う。

瘤形成に伴う血栓閉塞や末梢塞栓により下肢虚血を呈する場合があります、急性動脈閉塞の診断時には、頻度は低いですがPSAの可能性も念頭に置く。

下肢靜脈瘤 *Varices*

下肢静脈瘤

■ 分類

- 一次性(原発性): 表在静脈の弁不全
- 二次性(続発性): DVT後の表在静脈の
拡張・蛇行

■ 原因(静脈弁機能不全)

- 先天性
- 機械的静脈還流障害
妊娠子宮、骨盤内腫瘍、などによる圧迫
- 長時間立位による静脈うっ血

下肢静脈瘤の症状と検査

■ 症状

- 立位、歩行時の下肢のうっ血、浮腫、疲労感
- 疼痛
- 色素沈着、潰瘍、蜂窩織炎

■ 検査

- Brondie-Trendelenburg test
- Perthes test
- 静脈造影
- 超音波検査

下肢静脈瘤の形態学的分類

1. 伏在静脈瘤 (saphenous type)
大小伏在静脈およびその主要分枝の静脈瘤
2. 側枝静脈瘤 (segmental type)
伏在静脈分枝の静脈瘤
3. 網目状静脈瘤 (reticular type)
皮下小静脈が網目状に拡張したものの静脈径2～3mm
4. クモの巣状静脈瘤 (web type)
皮内の静脈がクモの巣状に拡張したものの
静脈径1mm以下

下肢静脈瘤の形態学的分類



伏在静脈瘤



側枝静脈瘤



網目状静脈瘤



クモの巣状静脈瘤

下肢静脈性疾患の評価

➤ CEAP分類

- 臨床症候 C(*Clinical manifestation*)
- 病因 E(*Etiologic*)
- 解剖 A(*Anatomic distribution*)
- 病態生理 P(*Pathophysiologic*)

臨床的重症度分類(CEAP分類)

Class0 ; 視触診上, 静脈疾患を認めないもの

Class1 ; 網目状静脈瘤, クモの巣状静脈瘤

Class2 ; 側枝静脈瘤, 伏在静脈瘤

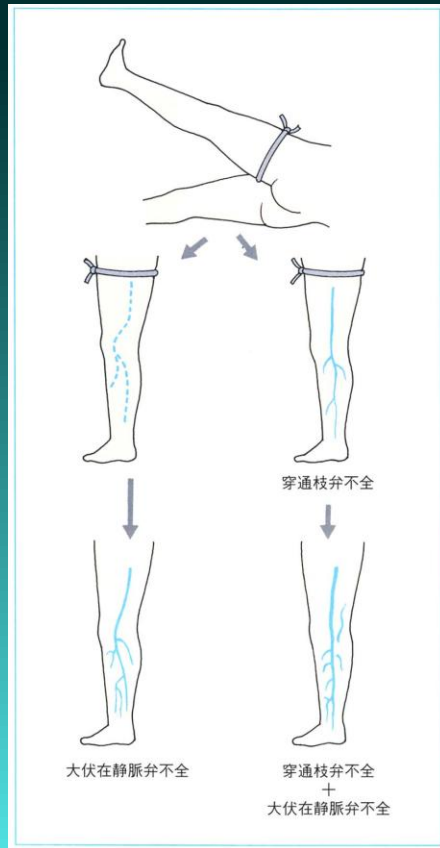
Class3 ; 下肢腫脹を伴う静脈瘤(皮膚変化を認めない)

Class4 ; 色素沈着、湿疹、硬化などの皮膚変化を伴う

Class5 ; 上記症状に潰瘍瘢痕を認めるもの

Class6 ; 上記症状に加え活動性潰瘍を認めるもの

Brondie-Trendelenburg test & Perthes test



- **Brondie-Trendelenburg test**
大小伏在静脈弁機能
穿通枝弁機能

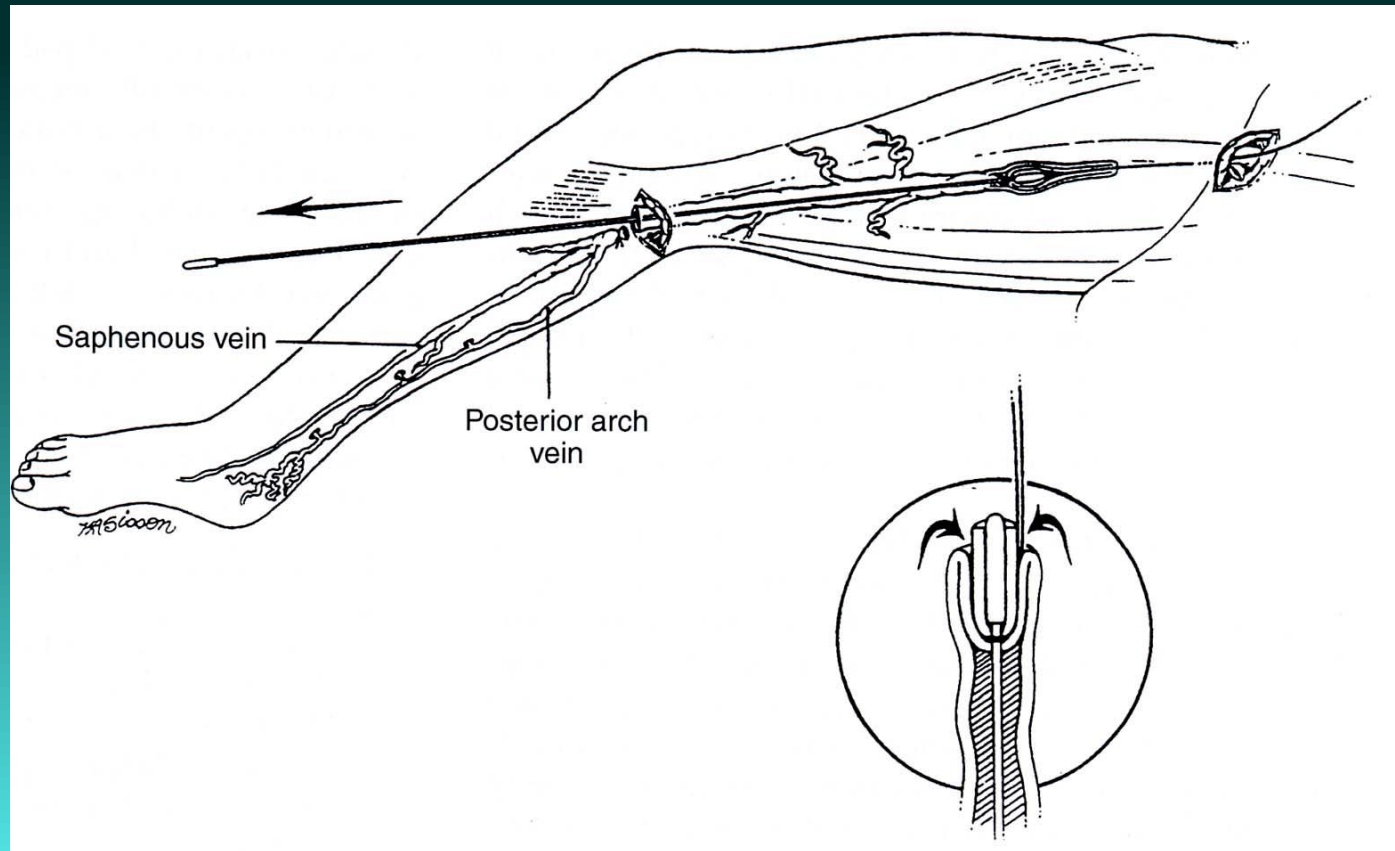
- **Perthes test**
深部静脈の開存性
穿通枝弁機能

Brondie-Trendelenburg test

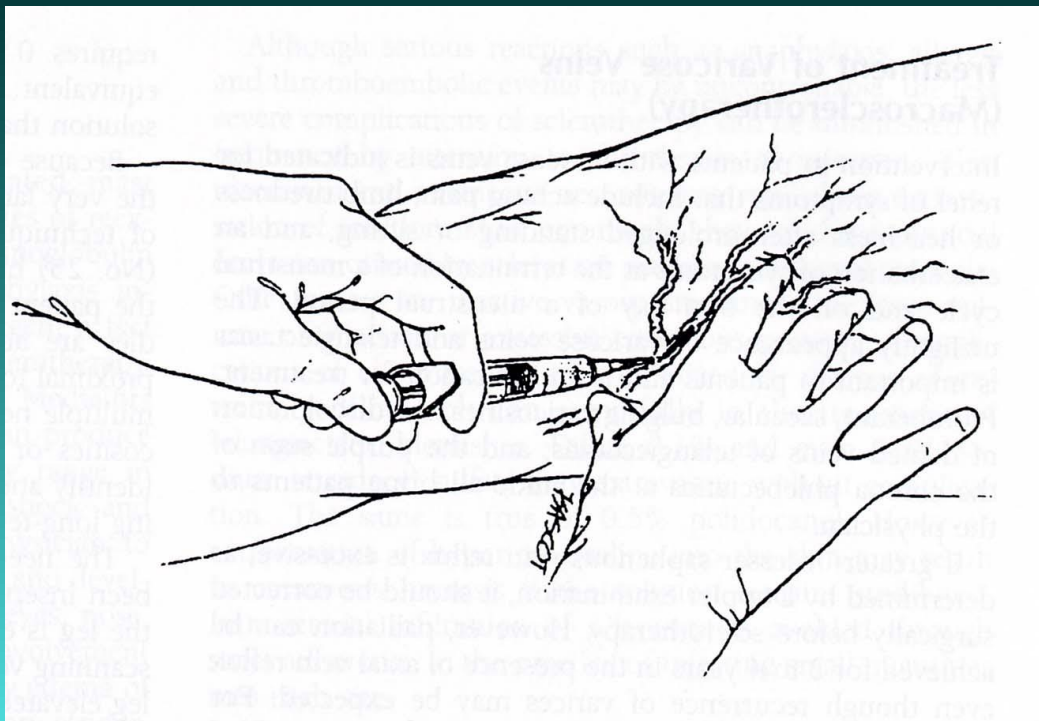
下肢静脈瘤の治療

- ストリッピング（静脈抜去術）
- 部分ストリッピング
- 高位結紮＋硬化療法
- 硬化療法

ストリッピング



硬化療法



硬化剤

- ポリドカノール
- 高張食塩水

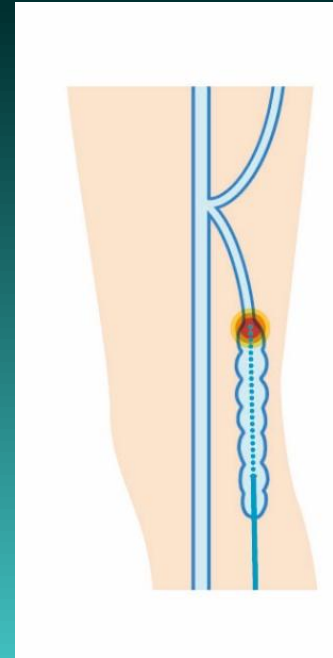
下肢静脈瘤の治療

	適応	伏在神経障害	根治性
全ストリッピング	色素沈着・皮膚潰瘍	多	高
選択的ストリッピング	伏在静脈の部分的逆流		
高位結紮＋硬化療法	静脈瘤径<10mm		
硬化療法	くもの巣状静脈瘤	少	低

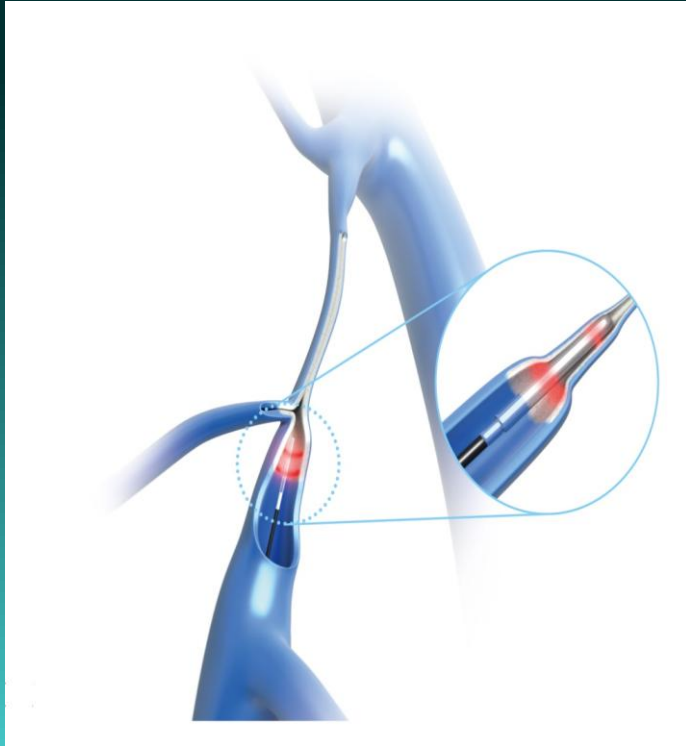
下肢静脈瘤の新しい治療



①下肢静脈瘤血管内焼灼術 Endo Venous Laser Ablation(EVLA)



レーザー照射による焼灼メカニズム



レーザー光が直接的に静脈壁
の水分に吸収されて熱化



レーザーエネルギーを360度2カ所から血
管壁に照射、静脈壁を均一に焼灼



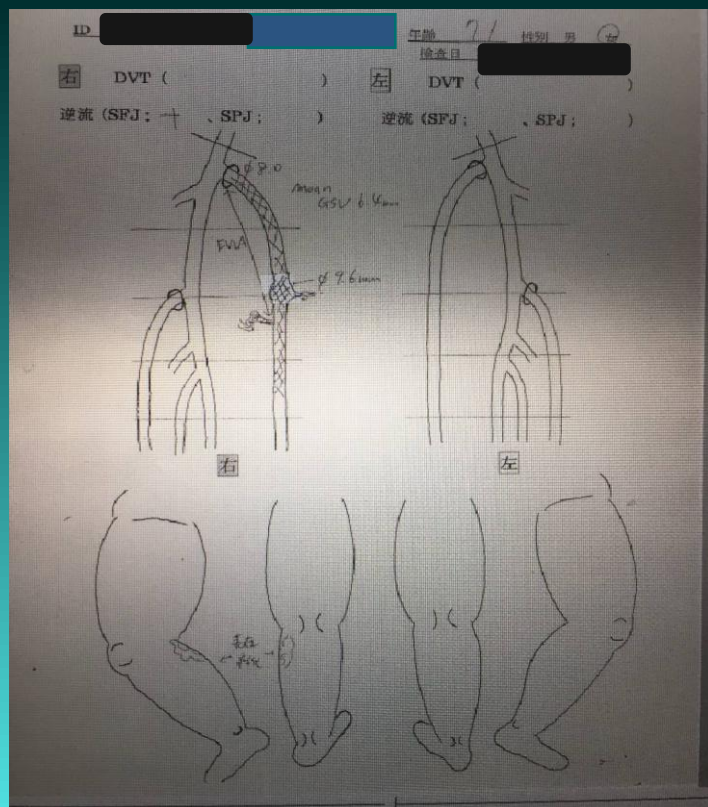
50℃で静脈壁のコラーゲン繊維収縮
が始まり、70℃～100℃で壊死



静脈壁の収縮と肥厚により血管内
腔が縮小し、静脈逆流を止める。

下肢静脈瘤治療の実際①

症例：72歳、女性



当院整形外科に骨粗しょう症の治療で
通院中

【既往】

大腿骨手術

心房細動

慢性心不全

【現病歴】

6年ほど前から下肢の血管拡張を自覚
最近になりこむら返りが頻回(2、3日に
1度)となったため整形外科医に相談、
当科紹介となった。

下肢静脈瘤治療の実際

症例：72歳、女性



波長1470nmダイオードレーザー2ringファイバーを用いた血管内焼灼術1年の経過観察

J Rits, E Rabe, F Pannier, U Maurins

Method

試験デザイン	非無作為化・前向き・単一施設
対象	GSVに逆流がある患者 50人50肢
使用機器	Biolitec社製 波長1470nmダイオードレーザー ラディアル2リングファイバー
比較対象群	グループ1 出力15W もしくは12W グループ2 出力10W
麻酔	0.05%リドカインによるTLA麻酔
照射エネルギー	LEED(平均血管内エネルギー密度) 73 J/cm EFE(血管内等価フルエンス) 31 J/cm ²
	弾性ストッキング(30mmHg)を1カ月着用
経過観察	術後1日、10日、30日および1年

Presented at XVII World Meeting of the International Union of Phlebology
September 8-13, 2013 Boston, MA USA

- TLA;「tumescent(膨潤した、ふくれた)」と「local anesthesia(局所麻酔)」の頭文字をとって省略したもので、TLA麻酔を注射すると皮膚がぼこぼこ盛り上がる様子が由来

波長1470nmダイオードレーザー2ringファイバーを用いた血管内焼灼術1年の経過観察

J Rits, E Rabe, F Pannier, U Maurins

Result

重篤な合併症	なし
再疎通	1例(術後10日/グループ2:GSVの末梢側10cm)
神経障害	2例 (術後30日/グループ1)
出血斑を全く認めなかった患者の割合	94%
鎮痛剤が不要だった患者の割合	78%
1年後の経過観察ができた患者数	46人
治療前よりも臨床的な改善が見られた患者数	46人

Conclusions

1470nmレーザーとラディアル2リングファイバーによるGSVのEVLA は安全で有効な選択肢の一つである。

合併症

Endovenous Heat Induced Thrombosis(EHIT)

- ▶ レーザー治療後は静脈内皮の熱損傷によってSFJ付近に血栓が発生
- ▶ クラス1 & 2のEHITは1-2%に認められるが、保存的経過観察すると1ヶ月以内にほぼ消失する
- ▶ 血栓自体の大きさは2-5mmで、有症候性のPEを起こすことは稀である
- ▶ 日本人では0.1%以下であると思われる

(広川雅之先生, お茶の水血管外科クリニック)

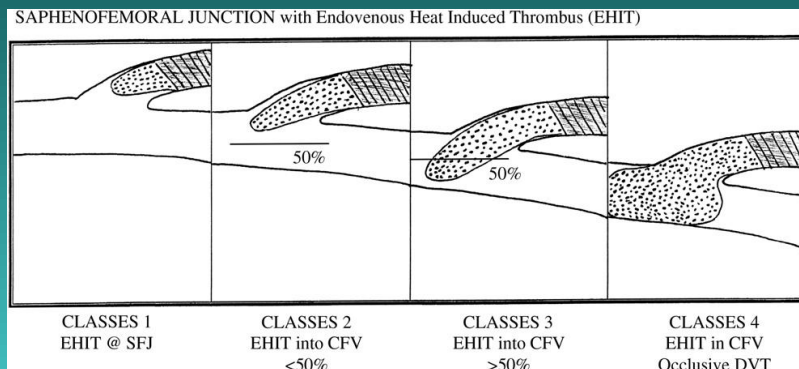
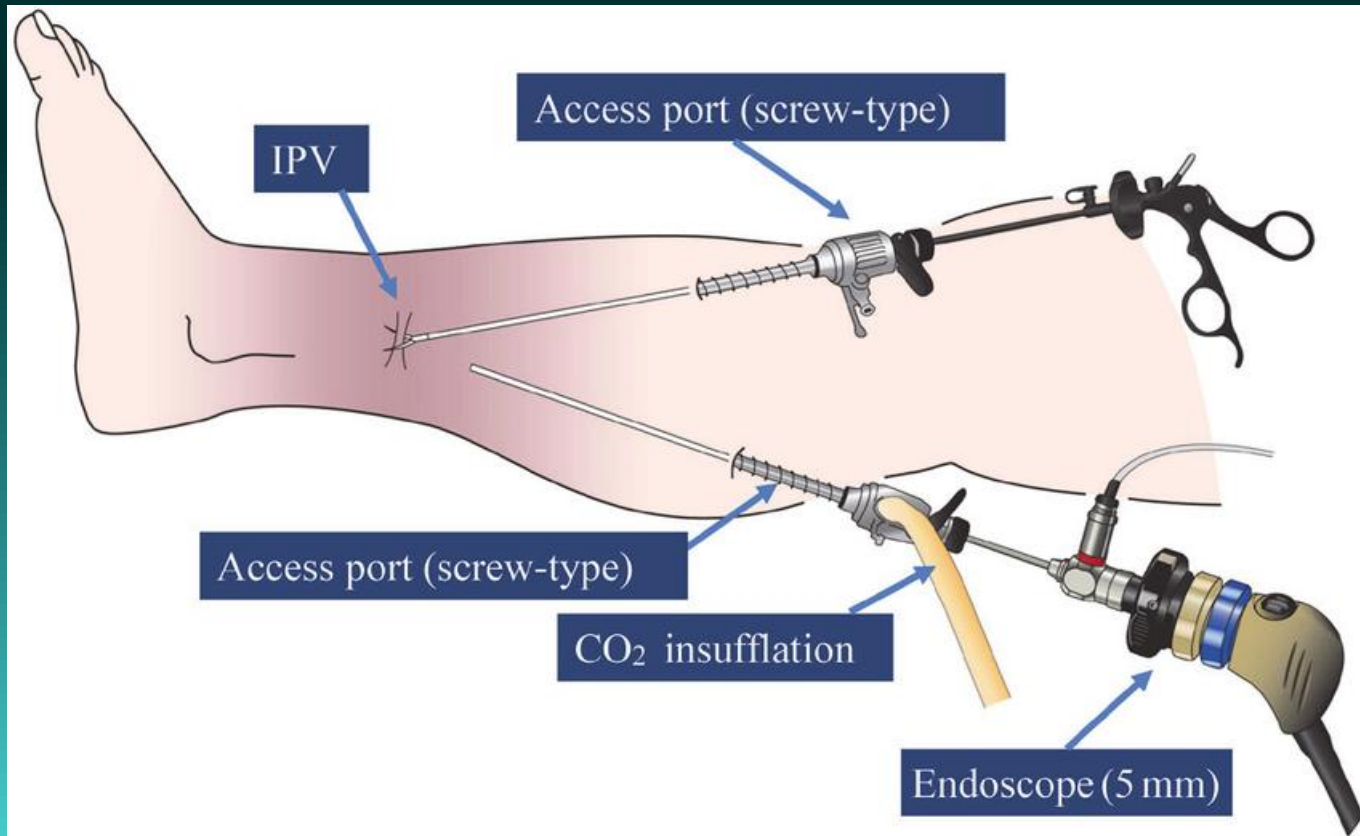


Table 7 Classification system for endovenous heat-induced thrombosis described by Kabnick et al.

Class	Thrombus extension (from superficial vein)
1	Close proximity to superficial-deep venous junction
2	Extending beyond junction with cross-sectional diameter of <50%
3	Extending beyond junction with cross-sectional diameter of >50%
4	Totally occlusive deep venous thrombosis

Krista Frasier et al. Minimally invasive vein therapy and treatment options for endovenous heat-induced thrombus. J Vasc Nurs 2008;26:53-57)

②内視鏡下筋膜下穿通枝切離術 *SEPS (Subfascial Endoscopic Perforating Vein Surgery)*



潰瘍の増悪を招く恐れがある部位に対し、正常皮膚部よりの手術操作により皮膚病変部に存在する不全穿通枝を清潔野で切離することが可能。

肺血栓塞栓症 (PTE; Pulmonary ThromboEmbolism)

深部静脈血栓症 (DVT; Deep Vein Thrombosis)

併せて

静脈血栓塞栓症 (VTE; Vein ThromboEmbolism)

静脈血栓症の誘引

ウィルヒョー (Virchow) の3徴;
ウィルヒョウの三徴 (Virchow's triad) とは、身体の中で血栓が作られるための重要な要素のことをいいます。

- 血管壁の性状変化
- 血流のうっ滞
- 血液凝固能の亢進

静脈血栓症の主な原因

➤ 血流の停滞

(長期臥床、長時間座位、肥満、妊娠、心不全、下肢麻痺、下肢静脈瘤、下肢ギプス包帯固定)

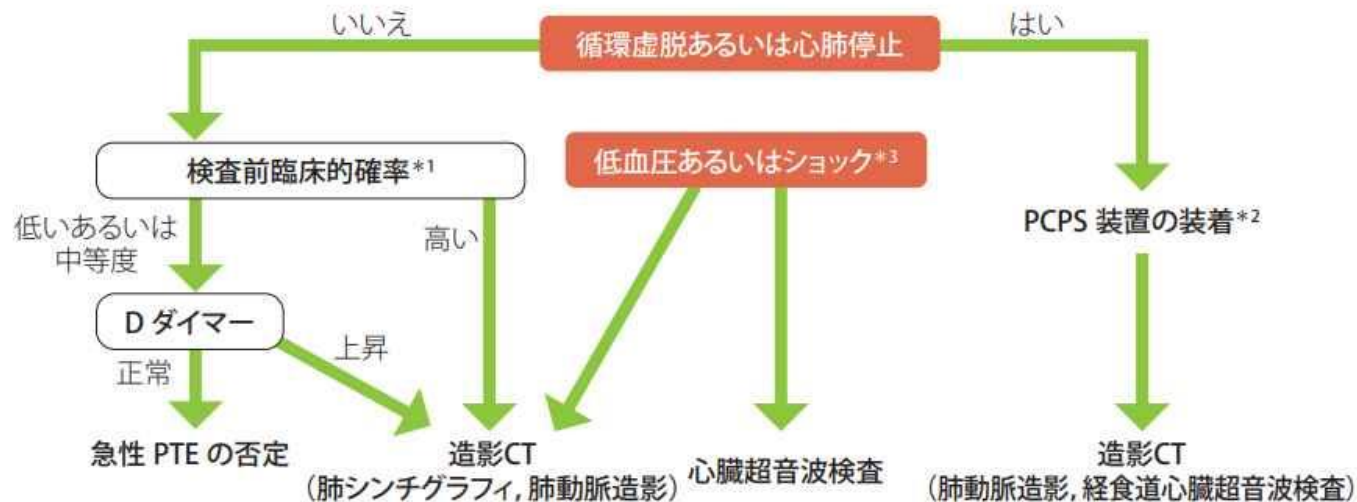
➤ 血液の凝固能亢進

(悪性腫瘍、妊娠、脱水、薬剤、手術、外傷、骨折、感染症、ネフローゼ症候群、抗リン脂質抗体症候群)

➤ 血管の内皮障害

(喫煙、手術、外傷、骨折、カテーテル検査、中心静脈カテーテル留置、静脈炎、静脈血栓症の既往、高ホモシステイン血症、抗リン脂質抗体症候群)

急性肺血栓塞栓症の診断



PTEを疑った時点でヘパリンを投与する。DVTも同時に探索する。

*1：スクリーニング検査として胸部X線，心電図，動脈血ガス分析，経胸壁心臓超音波検査，血液生化学検査を行う。

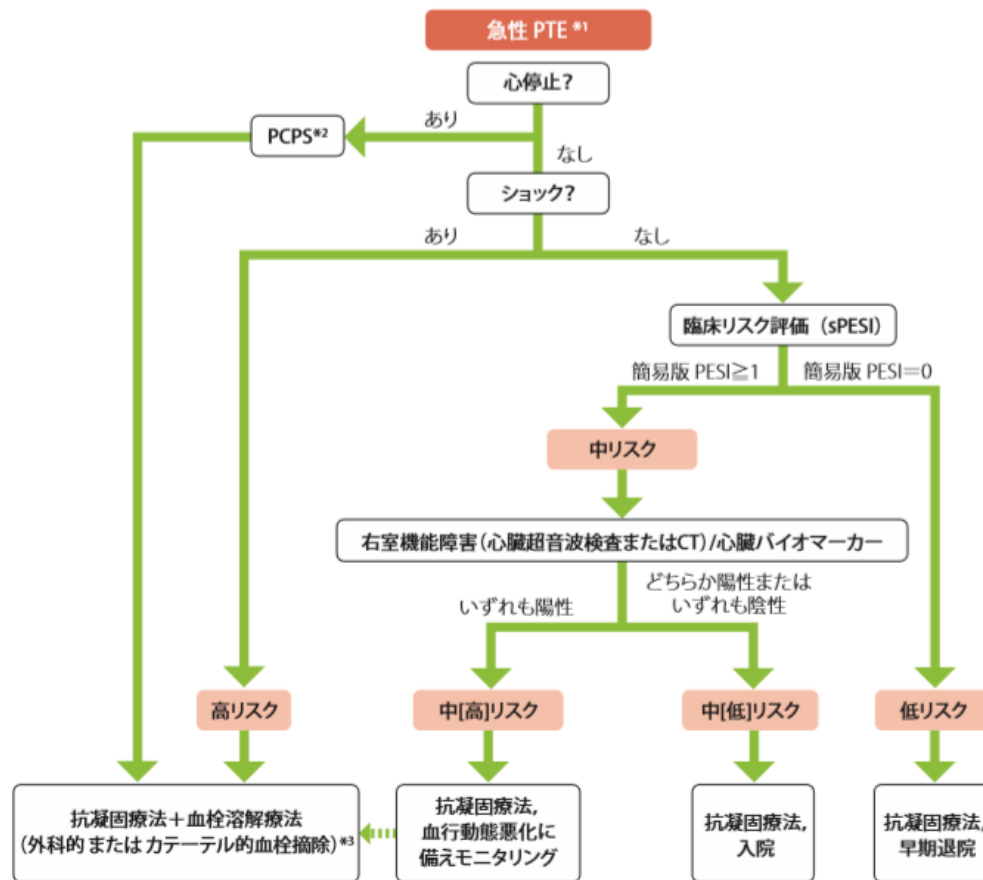
*2：PCPS装置が利用できない場合には胸骨圧迫，昇圧薬により循環管理を行う。

*3：低血圧あるいはショックでは，造影CTが可能なら施行するが，施行が難しい場合には心臓超音波検査の結果のみで血栓溶解療法などを考慮してよい。

図5 急性PTEの診断手順

(佐久間聖仁, 他. 2009⁷⁴⁾より改変)

急性肺血栓塞栓症の治療



*1: 診断されしだい、抗凝固療法を開始する。高度な出血のリスクがある場合など、抗凝固療法が禁忌の場合には下大静脈フィルター留置を考慮する

*2: 施設の設備や患者の状態により、装着するか否かを検討する

*3: 施設の状況や患者の状態により、治療法を選択する

図 6 急性 PTE のリスクレベルと治療アプローチ

(Konstantinides SV, et al. 2014¹⁾より改変)

DVTの症状と診断

➤ 症状

- ・圧痛
- ・下肢全体の腫れ
- ・3cmを超える腓腹部(ふくらはぎ)周径の左右差
- ・圧痕性浮腫(指で押して離した後も凹みが残るむくみ)
- ・身体表面の側副静脈

➤ 診断

- D-dimer上昇、静脈エコー検査、（静脈造影）
- 肺動脈血栓症の合併（肺シンチ、胸部造影CT）

DVTの病態生理

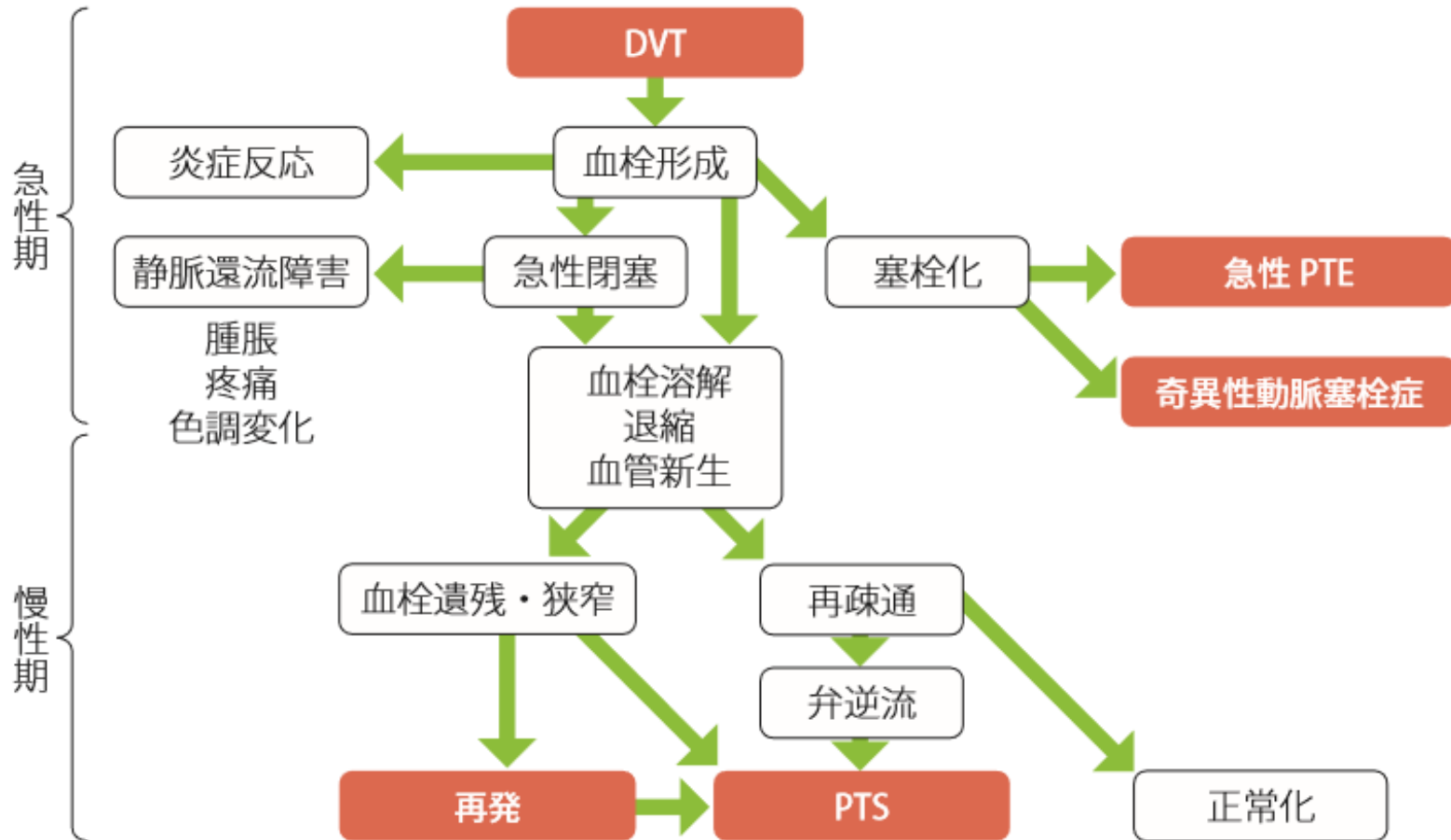
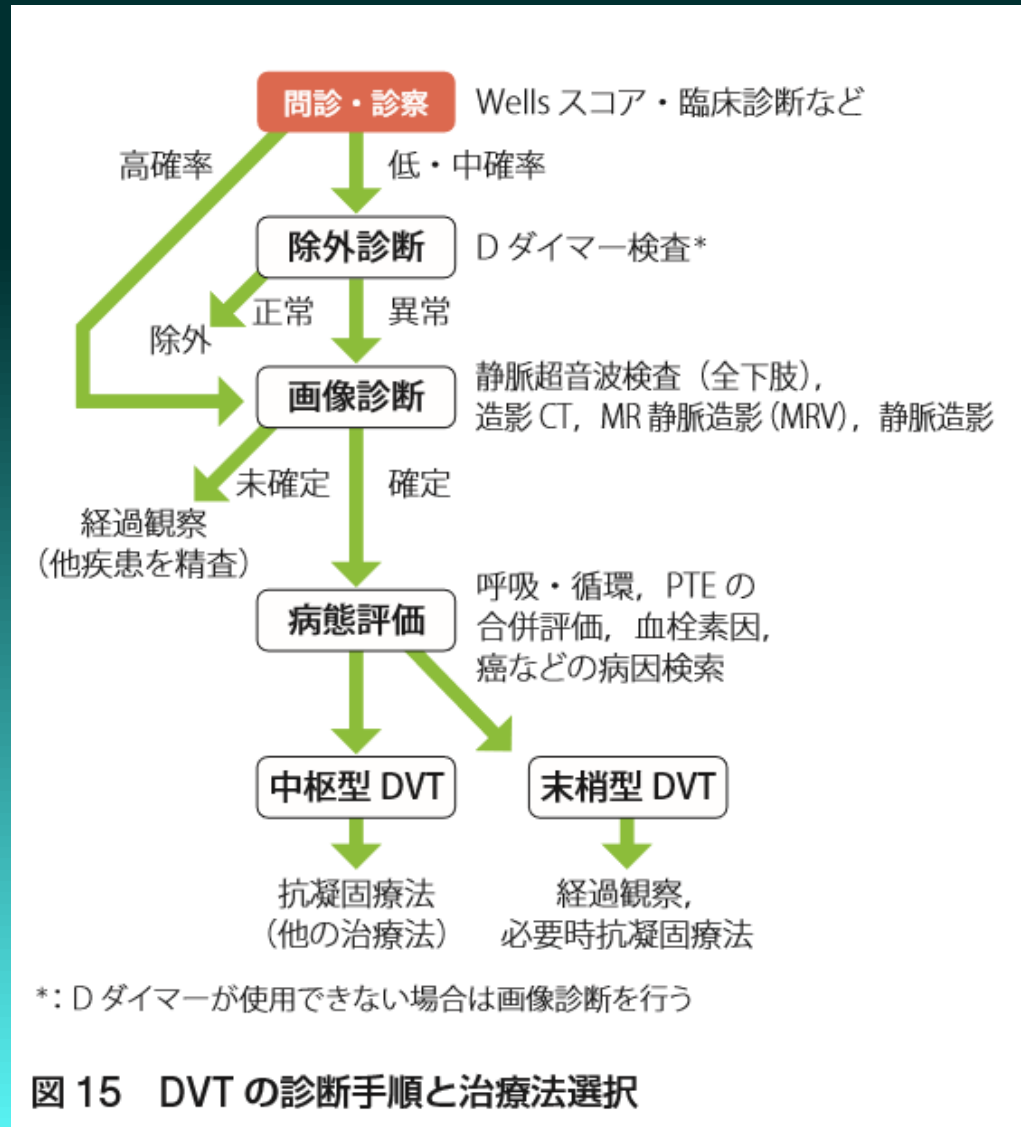


図 13 DVT の病態の変化

(Meissner MH, et al. 2009⁴⁶⁶⁾より作図)

DVTの診断と治療戦略



深部静脈血栓症

深部静脈血栓症(DVT)



VTEの治療

目的: 血栓の拡大、肺動脈血栓、血栓症の再発を防ぐこと、同時に静脈血栓後症候群や慢性血栓性肺高血圧症などの後発する合併症を予防すること

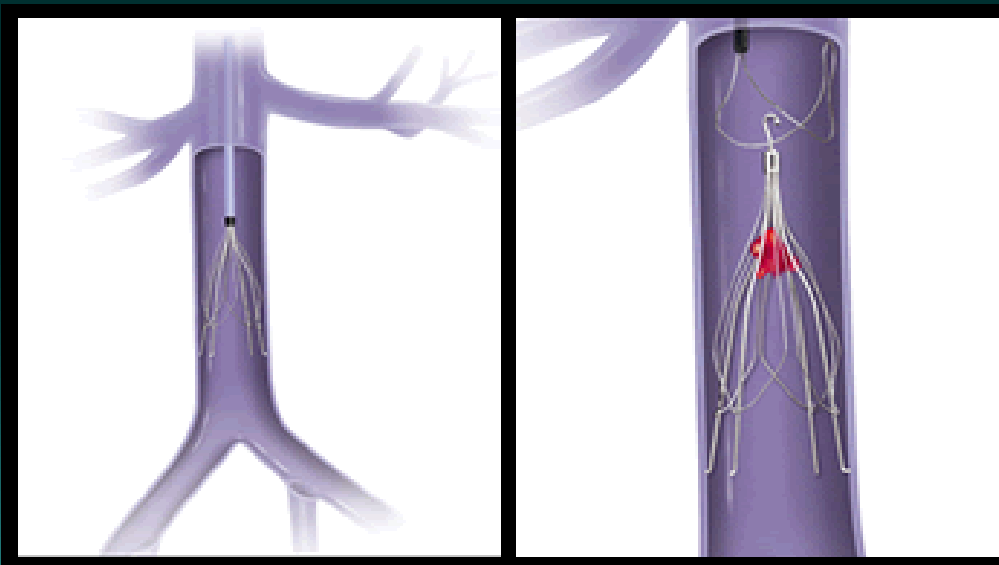
- 抗凝固療法 ヘパリン、ワーファリン、DOAC
- (血栓溶解療法)
- 血栓除去術

適応: 下肢全体の腫脹、腓腹筋の緊満と疼痛が強い発症1週間以内の症例

- 下大静脈フィルター留置

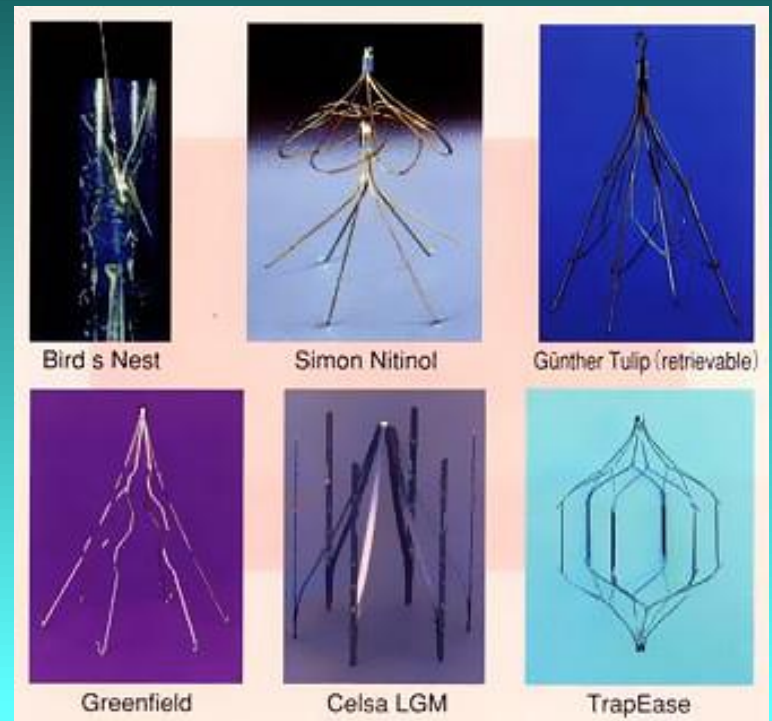
適応: ●抗凝固療法により合併症を生ずる可能性がある場合
●抗凝固治療中の静脈血栓症再発

IVCフィルター



留置し続けると合併症の可能性
(フィルターの破損など)

平成29年6月よりIVCフィルター
抜去術が保険収載



新しい抗凝固薬

NOAC (novel oral anticoagulants)

DOAC (direct oral anticoagulants)